

# Primeira Parte do Trabalho

## Membros

| Nome                             | Matrícula |
|----------------------------------|-----------|
| Davi Atayde Cunha                | 7465      |
| Luiz Gustavo Lopes               | 6051      |
| Pedro Henrique Balduino          | 6735      |
| Vinícius Gabriel Marques de Melo | 7476      |

## Tema Escolhido

Como tema para nosso trabalho, escolhemos plotar dados relacionados à aviação. Como um dos exemplos discutidos até o momento, como o coeficiente de sustentação<sup>1</sup> do aerofólio da asa age em função do ângulo de ataque dos Aerofólios da asa do avião e de suas empenagens, vamos plotar também os gráficos do coeficiente de arrasto<sup>2</sup> e comparar os coeficientes dos perfis das superfícies de um avião.

Em outras palavras, análise dos fatores que permitem que o avião tenha sustentação no ar e consiga manter vôo através de simulações e compara-los por meio de matemática, computação e visualização de dados para tirarmos novas conclusões sobre os perfis/aerofólios das superfícies aerodinâmicas do avião<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>O coeficiente de sustentação nos diz quanto que um perfil aerodinâmico(aerofólio) de força para cima dada uma certa velocidade constante e um ângulo de ataque

<sup>2</sup>O coeficiente de arrasto nos que é usado para quantificar o arrasto ou resistência da perfil em meio ao vôo; Por exemplo, um avião quer o mínimo de arrasto o possível, enquanto um carro de Fórmula 1 quer o máximo de arrasto o possível para se manter no chão.

<sup>3</sup>Asa e cauda do avião(empenagem horizontal e empenagem vertical)

## **Sobre o Banco de Dados**

Trabalharemos com amostras de dados que estão sendo coletados por um membro do grupo em um projeto à parte relacionado à aviação, no software XFLR5, que é um software feito para tirar análises aerodinâmicas 2d e 3d de aviões e neste trabalho vamos focar nas análises 2d deste software.

## **Quais Perguntas Desejamos Responder**

- Mostrar como a visualização de dados, matemática e computação se alinham e estão presentes e unidas no mundo em meios essenciais. O exemplo que usaremos com esse trabalho, será o meio da aviação.
- Alinharemos a linguagem técnica e comum para que mesmo pessoas que não entendam da área possam compreender a magnitude do impacto dessas três áreas juntas.
- O que é um perfil aerodinâmico/aerofólio?
- O que são os coeficientes aerodinâmicos?
- Que perfil gera mais sustentação? E o que gera mais arrasto?
- A sustentação afeta o arrasto? Quanto maior um menor o outro e vice-versa?
- Um perfil com mais sustentação gera menos arrasto? E um perfil com mais arrasto gera menos sustentação?
- Como são os gráficos da razão do coeficiente de sustentação com o coeficiente de arrasto dos perfis? Eles tem algum em comum?